谢哲 Zhe Xie

邮箱： xiez22@mails.tsinghua.edu.cn | **主页：** xiez22.github.io | **Google Scholar：** Link | **手机：** 18970816980 | **出生年月：** 2000.11

清华大学 ·计算机科学与技术 ·博士生 **现居地：** 北京 **求职目标：** LLM 后训练（多模态推理、数据）**27 届校招 & 实习**

个人画像： 聚焦于**多模态 LLM 后训练与推理**研究，具备将**新模态从 0 到 1 接入 LLM** 并完成**数据构造、对齐与 SFT、RLVR 增强、推理框架适配与部署**的全链路能力，围绕多模态深度推理与 Agentic RL 开展系统性工作；其中，以 ChatTS 为代表的系列顶会论文，开展了**原生时序理解与推理 MLLM** 方向的早期探索，并在开源与学术社区获得广泛关注。

教育背景

清华大学 计算机科学与技术 **博士研究生** **2022.09 – 预计 2027.06**

导师： 裴丹 **研究方向：** 多模态 LLM 后训练（对齐与推理、时序问答）与其 AIOps 应用（异常检测、根因定位）

上海交通大学 计算机科学与技术 **本科** **2018.09 – 2022.06**

课程均分： 91.94/100 **GPA：** 3.98/4.3 **专业排名：** 4/147 （前 3%） **荣誉计划：** 致远工科荣誉计划

实习经历

- **字节跳动·研究实习** **2024.08 – 至今**

  多模态 LLM 后训练，聚焦**新模态接入与对齐、复杂场景深度推理**，构建多模态 LLM 后训练链路（数据合成、SFT、RLVR、推理）与完成训练框架（TRL / LLaMA-Factory）适配改造，产出**一作 CCF-A 论文 2 篇**及在投/在研工作 2 项。

  [SFT, 多模态] **ChatTS**（一作）**—首个原生时序输入的问答推理多模态 LLM** Link
  - **核心贡献：** 针对时序问答推理语料极度稀缺、现有 VLM/Agent 难以同时兼顾时序全局结构与精细数值理解的问题，提出 **基于属性池的对齐数据合成**与**数值保值编码**，首次使 LLM 实现原生时序理解、问答和推理。
  - **模型与框架：** 提出数字的保值编码方法，并通过时序 Patch 编码与多模态 Token 支持多变量、变长的原生时序输入；完成基于 Qwen2.5/3 的**时序 SFT 训练框架改造**，并对 **vLLM** 进行扩展以支持变长时序数组输入，实现高效部署。
  - **成果：** 开源后收获较大学术/工业界关注，获 **440+ GitHub Stars**，模型下载量**超 2 万次**，引用量 **70+**。

  [Reasoning, RLVR] **FoundRoot**（一作）**—面向复杂根因推理任务的 Structured Deep Thinking 训练框架** Link
  - **核心贡献：** 针对**大量多模态数据**与复杂依赖下 LLM 容易出现**推理遗漏、坍塌和分析过浅**的问题，提出 **Structured Deep Thinking**，将复杂根因推理拆解为目标明确的结构化子步骤。**模型已在线上生产环境部署**。

  [Reasoning, Agentic RL] **ThinkTime**（一作在投）**—多模态 LLM 的 Interleaved CoT / Agentic RL 数据框架**
  - **核心贡献：** 针对多模态 LLM 工具调用的冷启动问题，提出 **ThinkRefine** 的迭代式交错式推理链路合成方法，提升多模态工具调用的**上下文一致性**；基于时序多模态 GRPO **首次实现** “Thinking with Time Series”。
  - **框架开发：** 深度改造 **TRL GRPOTrainer**，新增时序模态输入、多轮 rollout、Tool Call 执行与 Observation 回注机制，实现端到端 Agentic RL 训练；框架可迁移至图像、代码执行、搜索等通用 tool-use 场景。

  [数据合成, 多模态, RLVR] **AutoRLVR**（一作在研）**—面向模型能力短板的闭环训练数据引擎**
  - 构建“数据合成 → 模型弱点识别 → 反馈迭代”的闭环数据链路，探索面向能力短板的定向数据合成与优化策略。

- **eBay ·研究实习** **2021.11 – 2023.02 & 2023.04 – 2024.08**

  面向大规模微服务系统的 AIOps 异常检测与根因定位，产出**一作 CCF-A 论文 3 篇，部分算法工程化落地**。

代表论文

CCF-A 一作（含共一第一）论文 6 篇，以下为代表论文列表，完整论文列表请参考：Google Scholar

- **ChatTS: Aligning Time Series with LLMs via Synthetic Data for Enhanced Understanding and Reasoning** CCF-A 一作 **VLDB 2025** 机器之心 代码链接 模型链接

  首个将时序作为新模态接入 LLM 并支持**原生理解与推理**的多模态 LLM。通过 SFT 实现多模态对齐，使 LLM 具备对数值信息的通用理解与推理能力（而非传统时序预测/异常检测），支持多变量、不定长序列建模与复杂数值推理，相关能力超越基于文本/图像表示的 GPT-4o，支持 vLLM 推理。**获 440+ GitHub Stars、70+ 引用与超 2 万次模型下载。是目前 VLDB’ 25 引用最高的工作**（Semantic Scholar, 截止 2026 年 3 月）。

  技术栈： 可控数据合成与对齐训练语料构建，覆盖对齐与推理两类任务；基于 Qwen2.5/3 扩展模型以支持时间序列作为数值模态输入；实现完整的多模态 SFT 与推理框架，通过插件方式首次将时序模态数据接入 vLLM，实现高效推理，已经支持 OpenAI API 部署与 OpenClaw 接入。

  贡献与成果： 完成数据合成、对齐训练、评测与论文写作，GitHub Stars **441+**，作为早期工作推动时序模态在通用多模态 LLM 中的建模与应用。

- **FoundRoot: Towards Foundation Model for Root Cause Analysis via Structured Deep Thinking** CCF-A 一作 **ICSE 2026**
  首批基于 LLM 的面向根因定位推理任务的基础模型之一。为缓解大量多模态数据带来的推理遗漏现象，模仿人类的根因定位分析过程，将基于时序多模态的语义特征、异常波动与传播关系的推理过程显式组织为结构化推理链路，通过 RL 大幅提升模型在未见故障类型与大量多模态时序输入场景中的泛化能力与可解释性。
  技术栈： 多领域 RCA 数据整合与清洗、交替式推理链路构造；长上下文与大量多模态数据场景下的 GRPO+RLVR 强化学习。
  贡献与成果： 完成问题建模、推理格式设计、RL 训练方案与数据整理；**模型已在线上生产环境部署应用**。
- ··· **Interleaved Multimodal Chain-of-Thought** ··· **（部分标题隐藏）** 一作 **在投**
  通过支持多模态 Tool Call 的时序 MLLM 强化学习后训练，使模型能够在文本推理、时序理解与多模态 Python 工具（代码可返回多模态结果，类似 o3 的 zoom-in 操作）执行反馈之间进行交错式推理（Thinking with Time Series）。
  技术栈： 多模态工具调用语料构建（迭代式优化思维链）；交错式多模态 RL 训练（基于 TRL 改造，实现时序多模态 + 工具调用支持）。
  贡献与成果： 完成框架设计与实现，**首次**实现时序 MLLM 动态工具调用，为 TRL GRPOTrainer 增加时序模态支持，支持 Agentic RL 训练。
- **Microservice Root Cause Analysis With Limited Observability Through Intervention Recognition in the Latent Space** CCF-A 一作 **KDD 2024**
  面向可观测性受限的工业微服务系统，首次提出基于隐空间干预识别根因定位方法，缓解可观测性不足下的根因定位不准确的问题；完成算法设计与实现、论文写作，**算法已被 eBay 工程化应用**。
- **From Point-wise to Group-wise: A Fast and Accurate Microservice Trace Anomaly Detection Approach** CCF-A 一作 **ESEC/FSE 2023**
  首创分组调用链异常检测概念，以图算法驱动调用链树形结构分组，替代传统的逐点检测，在 eBay K8S 线上环境的检测速度较深度学习 SOTA 提升 **20 余倍**且保持同等准确率；独立完成故障注入、算法设计与系统工程化实现。
- **Unsupervised Anomaly Detection on Microservice Traces through Graph VAE** CCF-A 一作 **WWW 2023**
  将微服务调用链建模为图结构，以 Graph VAE（GNN + 变分自编码器）联合捕获拓扑关系与节点行为，实现比序列化方法更精准的无监督端到端异常识别；本人为第一作者，引用 **60+**。
- **Adversarial and Contrastive Autoencoder for Sequential Recommendation** CCF-A 共同一作第一 **WWW 2021**
  联合引入对抗训练与对比学习，提升序列推荐的表示质量与推荐效果；共同一作（排名第一），引用 **145+**。

其他项目经历

- **网络运维 LLM 垂直领域微调**（清华大学 × 中兴通讯·校企合作项目） **2024.02 – 2024.07**
  面向网络运维垂直领域，完成 LLM 数据合成、微调与评测全流程，领域问答题准确率较 Chat 基座**提升 80%+**。

  语料合成：设计领域内 QA 生成方案，为每条技术文档生成多任务 QA 语料用于 SFT；
  训练策略：系统探索 CPT/SFT（LoRA 与全参、混合通用语料 +WarmUp 缓解通用能力遗忘）/DPO 方案；
  RAG 增强 SFT：基于 RAFT 与构造多跳推理语料进行 SFT，提升长文本检索与表格推理能力；
  评测改进：改进基于 RAGAS 的评估关键词提取框架，使用双阶段提升自动化问答评测效率。
- **客服助练 LLM“小亿”——用户回复生成模块**（清华大学 × 中国联通软件研究院·社会实践项目） **2024.07 – 2024.08**
  主导实现了第一版基于 LLM 的自动用户回复的模型训练与模块开发，结合 SFT 与 Agent 方案，使助练机器人能以真实用户口吻与真人客服进行多轮对话训练，成果**已在联通客服部门落地应用**。

  语料处理：基于规则 +LLM 对低质量语音识别转写语料进行清洗与润色；
  意图识别：采用 “LLM 主题提取 + 聚类” 构建意图候选集，结合 RAG 实现多轮对话的无监督意图识别；
  回复生成：基于 Qwen-7B 模型进行 SFT 微调，使用 Prompt Engineering 模拟用户说话风格，基于 Agent 任务引导框架结合意图识别的不同场景，保证对话流程完整性与虚拟用户状态一致性。

奖励与荣誉

- 2023、2024 年 **清华大学校级一等奖学金**；
- 2021 年 **CCF 优秀大学生奖**；
- 2018–2020 年 **上海交通大学致远荣誉奖学金**，2019 年 **校级 B 等奖学金**。